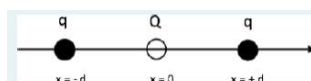


$$F = K \frac{q_A q_B}{r^2}$$



Siano date tre cariche puntiformi disposte lungo l'asse x come in figura. Le cariche q e Q hanno segno opposto con $Q < 0$. Inizialmente le tre cariche sono ferme. Quale deve essere la relazione tra q e Q affinché le cariche q , se lasciate libere di muoversi, si avvicinino tra loro.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $Q > -q/4$
- ☐ b. $Q = -q/4$

☒ c. $Q < -q/4$ ✓

Nel Caso:

- A. La carica Q ha un valore compreso tra 0 e $-q/4$ esclusi, per cui le due cariche q si respingono tra di loro
- B. La carica Q ha valore uguale a $-q/4$ e le cariche rimangono ferme
- C. La carica Q ha un valore inferiore a 0 e $-q/4$ esclusi, quindi si presuppone un valore potenzialmente tendente a $-\infty$, non esiste un limite inferiore.

Si supponga che $q = q_0$ e $Q = -3q_0/4$ con $q_0 > 0$. Quanto vale la forza che agisce sulla carica posta in $x = -d$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $+k_e \frac{q_0^2}{8d^2} \hat{i}$

☐ b. $-k_e \frac{q_0^2}{2d^2} \hat{i}$ ✗

☒ c. $+k_e \frac{q_0^2}{2d^2} \hat{i}$ ✗

☐ d. $-k_e \frac{q_0^2}{8d^2} \hat{i}$

Per questo caso bisogna applicare la formula di Coulomb riportata sopra:

$$K_e \frac{q_0 \cdot q_0}{(2d)^2} + K_e \frac{q_0 \cdot \frac{-3q_0}{4}}{d^2} =$$

$$K_e \cdot \frac{q_0^2}{4d^2} + K_e \frac{-3q_0^2}{4d^2} =$$

Da qui si può risolvere in due modi:

Logica: Calcolare i contributi delle cariche presenti nell'ultima riga, identificare la carica presa in esame e vedere se il versore verso la carica con il segno uscito dal calcolo dei contributi ha verso positivo o negativo, da lì si prende il valore e lo si pone con il segno del versore

$$K_e \cdot \frac{q_0^2}{4d^2} + K_e \frac{-3q_0^2}{4d^2} = K_e \frac{-2q_0^2}{4d^2}$$

In questo caso la carica con il contributo risultato maggiore è la carica negativa, dovendo prendere in esame la carica posta a sinistra ($x = -d$) ed essendo la carica negativa presente in $x = 0$ essendo di segno opposto si attrarranno e quindi la nostra carica presa in esame avrà versore positivo

$$K_e \frac{+q_0^2}{2d^2}$$

Matematico:

Si va subito a vedere l'attrattività e la repulsività delle altre cariche che applicano alla carica presa in esame ed infine si fa il calcolo

$$\overset{\uparrow}{-} K_e \cdot \frac{q_0^2}{4d^2} \overset{\uparrow}{+} K_e \frac{-3q_0^2}{4d^2} = -K_e \frac{q_0^2 - 3q_0^2}{4d^2} = +K_e \frac{2q_0^2}{4d^2}$$

In questo caso le due cariche sono repulsive e nel caso della carica presa in esame avrà versore negativo perché l'altra carica la spingerà verso sinistra.

In questo caso la due cariche sono attrattive e nel caso della carica presa in esame avrà versore positivo perché attratta verso destra

Sempre nel caso in cui $q = q_0$ e $Q = -3q_0/4$ con $q_0 > 0$, si calcoli l'energia potenziale di questa configurazione di cariche assumendo che l'energia potenziale sia nulla quando le tre cariche si trovano a distanza infinita tra di loro.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $-k_e \frac{q_0^2}{d}$
- ☐ b. $-k_e \frac{q_0^2}{4d}$
- ☐ c. $+k_e \frac{q_0^2}{4d}$
- ☐ d. 0
- ☐ e. $+k_e \frac{q_0^2}{d}$

In questo caso si applica la formula dell'energia potenziale (identica a quella di coulomb, solo che il denominatore non è elevato al quadrato)

In questo caso si prende in esame l'intero sistema, indi per cui bisogna calcolare i contributi che ciascuna carica applica sulle altre, tenendo conto della distanza e tenendo conto che si parla dell'intero sistema.

$$K_e \frac{q_0 \cdot \frac{-3q_0}{4}}{d} = K_e \frac{-3q_0^2}{4d}$$

Visto che $q_0 = q$ e la distanza tra Q e q_0 equivale alla distanza tra Q e q , moltiplichiamo il risultato ottenuto per due

$$K_e \left(2 \cdot \frac{-3q_0^2}{4d} + \frac{q_0 \cdot q_0}{2d} \right) = K_e \left(-\frac{6q_0^2}{4d} + \frac{q_0^2}{2d} \right)$$

In questo caso la distanza è $2d$ perché q_0 e q distano il doppio tra di loro rispetto a Q

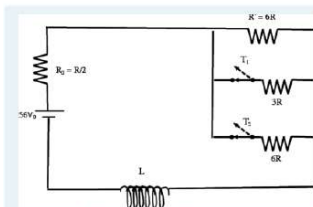
$$K_e \left(\frac{-3q_0^2 + q_0^2}{2d} \right) = -K_e \frac{2q_0^2}{2d} = -K_e \frac{q_0^2}{d}$$

Sempre nel caso in cui $q = q_0$ e $Q = -3q_0/4$ con $q_0 > 0$, si supponga che le due cariche q siano inizialmente in moto. Si supponga che la carica in $x = -d$ sia diretta verso x negative mentre quella in $x = +d$ sia diretta verso x positive. Supponendo che ciascuna carica q abbia energia cinetica pari a $2k_e \frac{q_0^2}{4d}$, determinare la massima separazione raggiunta dalle due cariche.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $2d$
- ☒ b. infinito
- ☐ c. $16d$
- ☐ d. $8d$
- ☐ e. $4d$

NON RISOLTO
PERÒ LA RISPOSTA
È CORRETTA :)



Il circuito in figura si trova inizialmente in condizioni stazionarie con gli interruttori T_1 e T_2 chiusi. Determinare la corrente che percorre il resistore R_0 in queste condizioni.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{28V_0}{R}$ ✓
- ☐ b. $\frac{8V_0}{R}$
- ☐ c. $\frac{56V_0}{R}$
- ☐ d. $\frac{12V_0}{R}$

Dato che gli interruttori sono tutti chiusi per calcolare la I_{tot} dovremmo semplificare il circuito, dato che ci sono 3 resistenze in parallelo, ignorando l'induttanza perché in condizione stazionaria carica l'induttore vale come un filo

$$\frac{1}{6}R + \frac{1}{3}R + \frac{1}{6}R = \frac{1+2+1}{6} = \frac{4}{6}R = \frac{2}{3}R \rightarrow \frac{3}{2}R$$

$$56V_0 + \frac{R_0}{2} + \frac{3}{2}R_0 \rightarrow I_0 = \frac{56V_0}{2R} = \frac{28V_0}{R}$$

Determinare la corrente che percorre il resistore R' in queste condizioni.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{14V_0}{R}$ ✗
- ☐ b. $\frac{8V_0}{R}$
- ☒ c. $\frac{7V_0}{R}$
- ☐ d. $\frac{3V_0}{2R}$

Basta prendere l' I_{tot} ricavata precedentemente e sottrarre la d.d.p. sottratta dalle resistenze poste prima di R'

La d.d.p. essendo una differenza bisogna prendere il valore iniziale al capo posto precedentemente e sottrarre il valore assorbito per trovare la V_0 al capo posto successivamente

$$\frac{28V_0}{1} \cdot \frac{R}{2} = 14V_0 \rightarrow 56V_0 - 14V_0 = 42V_0$$

$$\frac{42V_0}{6R} = \frac{7V_0}{R}$$

Si prende la V_0 presente al capo posto prima della resistenza presa in esame e la si divide per il suo valore

Ad un certo istante si apre l'interruttore T_1 . Determinare la corrente che percorre il resistore R_0 subito dopo l'apertura di T_1 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{8V_0}{R}$
- ☒ b. $\frac{28V_0}{R}$ ✓
- ☐ c. $\frac{12V_0}{R}$
- ☐ d. $\frac{56V_0}{R}$

Grazie all'induttanza la corrente nell'istante subito dopo l'apertura di un interruttore non varia perché l'induttanza si oppone al cambiamento di corrente

Determinare la corrente che percorre il resistore R' subito dopo l'apertura di T_1 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{3V_0}{R}$
- ☒ b. $\frac{14V_0}{R}$ ✓
- ☐ c. $\frac{3V_0}{2R}$
- ☐ d. $\frac{28V_0}{R}$

Grazie all'induttanza la corrente nell'istante subito dopo l'apertura di un interruttore non varia perché l'induttanza si oppone al cambiamento di corrente

$$\frac{28V_0}{R} \cdot \frac{R}{2} = 14V_0 \rightarrow 56V_0 - 14V_0 = 42V_0$$

$$\frac{42V_0}{6R} = \frac{7V_0}{R}$$

Dividiamo per il valore della resistenza presa in esame considerando lo split di corrente tra le resistenze poste in parallelo.

La d.d.p. essendo una differenza bisogna prendere il valore iniziale al capo posto precedentemente e sottrarre il valore assorbito per trovare la V_0 al capo posto successivamente

Una volta che il circuito ha raggiunto la stazionarietà con T_1 aperto, si apre anche l'interruttore T_2 . Determinare la corrente che percorre il resistore R_0 subito dopo l'apertura di T_2 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{32V_0}{R}$
- ☐ b. $\frac{4V_0}{R}$
- ☒ c. $\frac{16V_0}{R}$
- ☐ d. $\frac{8V_0}{R}$ ✖

Raggiunta la stazionarietà bisogna ricalcolare la I tot

$$56V_0 - 3Ri_0 - \frac{Ri_0}{2} = 56V_0 - \frac{7Ri_0}{2} \longrightarrow i_0 = \frac{56V_0}{\frac{7R}{2}} = \frac{112V_0}{7R} = \frac{16V_0}{R}$$

Determinare la corrente che percorre il resistore R' subito dopo l'apertura di T_2 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{4V_0}{R}$
- ☐ b. $\frac{32V_0}{R}$
- ☐ c. $\frac{8V_0}{R}$ ✖
- ☒ d. $\frac{16V_0}{R}$

Grazie all'induttanza la corrente nell'istante subito dopo l'apertura di un interruttore non varia perché l'induttanza si oppone al cambiamento di corrente